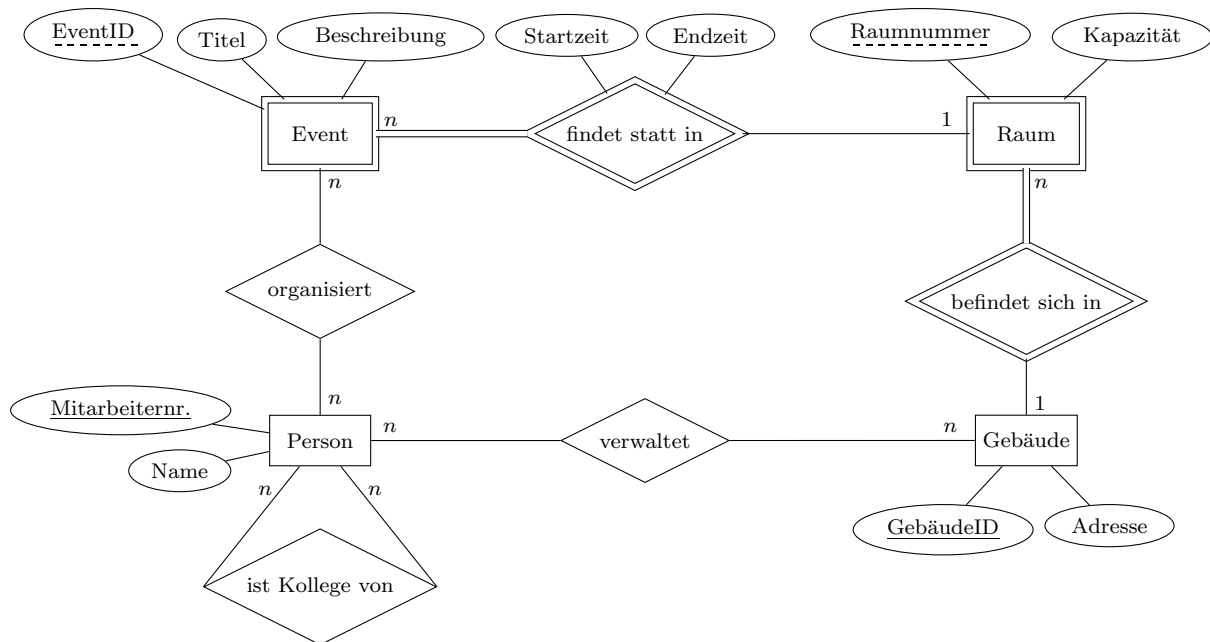


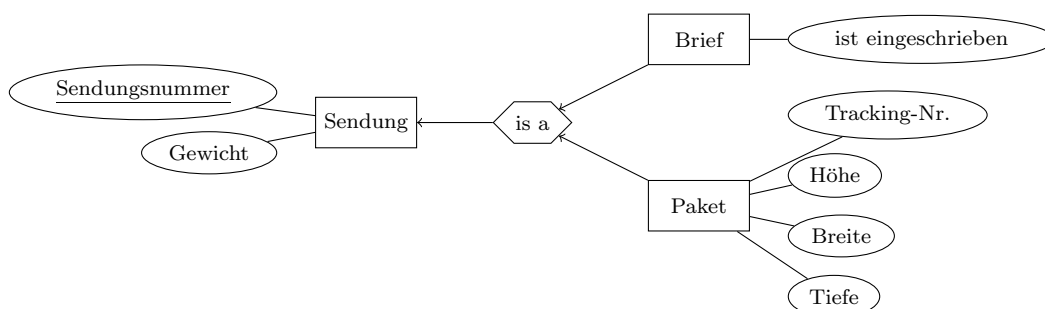
1 Event-Management

Erstellen Sie eine geeignete Menge von Relationen für das unten abgebildete ER-Diagramm. Attributdomänen können ignoriert werden. Verwenden Sie so wenig Relationen wie möglich – es werden nur wenige null-Werte erwartet. Markieren Sie die Primärschlüssel der Relationen und beschreiben Sie Fremdschlüssel. Fügen Sie keine zusätzlichen Attribute hinzu.



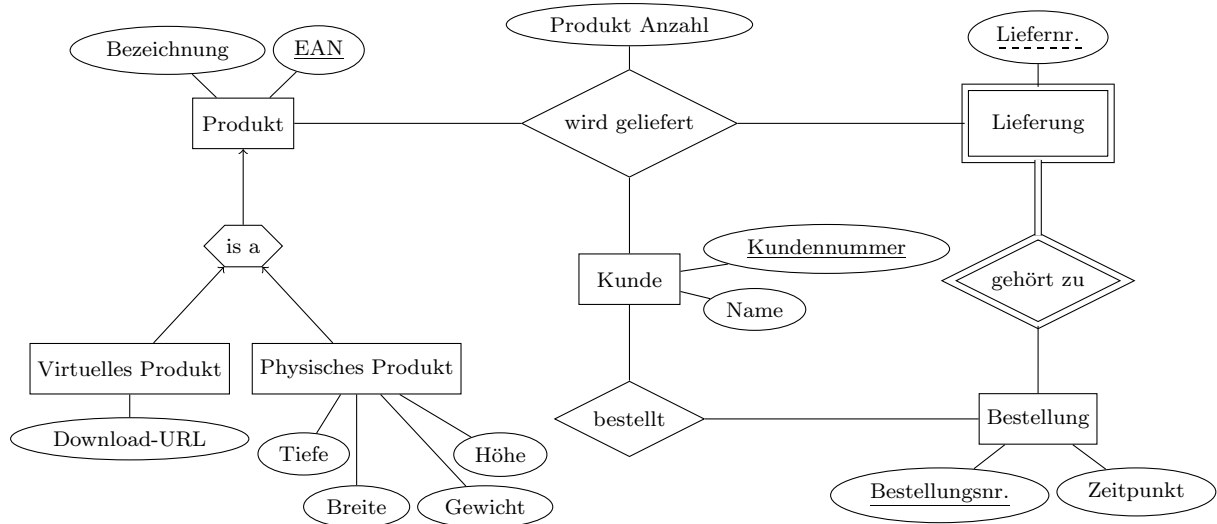
2 Generalisierung

Sie haben in der Vorlesung vier Methoden zum Erstellen von Relationen mit Generalisierungsbeziehungen kennengelernt. Wenden Sie diese Methoden jeweils am unten abgebildeten ER-Diagramm an und diskutieren Sie die Vor- und Nachteile der Methoden. Gehen Sie dabei im Besonderen auf den Speicherverbrauch, auf die Performance beim Suchen und auf Updates ein und geben Sie abschließend an, welche Methode bevorzugt werden soll.



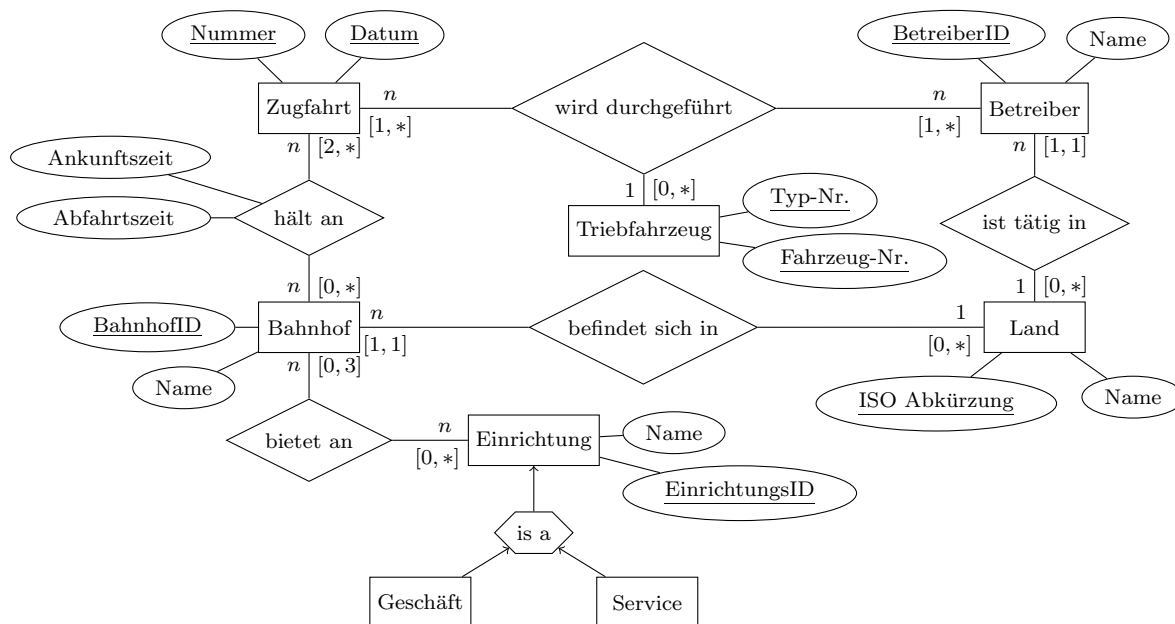
3 Online-Shop

Erstellen Sie eine geeignete Menge von Relationen für das unten abgebildete ER-Diagramm. Treffen Sie dabei vernünftige Annahmen über die Funktionalitäten (Chen-Notation) aller Beziehungstypen. Attributdomänen können ignoriert werden. Verwenden Sie grundsätzlich so wenig Relationen wie möglich und fügen Sie keine zusätzlichen Attribute hinzu. Für die Generalisierung verwenden Sie die Methode, die Sie in Aufgabe 2 als bevorzugt identifiziert haben. Markieren Sie die Primärschlüssel der Relationen und beschreiben Sie Fremdschlüssel.



4 ER-Modell

Welche der folgenden Aussagen treffen auf das abgebildete ER-Diagramm zu? Bitte begründen Sie falsche Aussagen.



1. Bahnhöfe haben einen Namen und eine BahnhofID.

☐ wahr ☐ falsch Grund:

2. Der Name eines Bahnhofs ist einzigartig.

☐ wahr ☐ falsch Grund:

3. Betreiber von Zugfahrten können nur in einem Land tätig sein.

☐ wahr ☐ falsch Grund:

4. Bahnhöfe können nur Einrichtungen eines Typs haben, d.h., ein Bahnhof hat entweder Serviceeinrichtungen oder Geschäfte.

☐ wahr ☐ falsch Grund:

5. Es können Bahnhöfe ohne Einrichtung existieren.

☐ wahr ☐ falsch Grund:

6. Es kann Zugfahrten geben, die an nur einem Bahnhof halten.
- ☐ *wahr* ☐ *falsch Grund:*
7. Eine Zugfahrt hat höchstens einen Betreiber.
- ☐ *wahr* ☐ *falsch Grund:*
8. Es können Zugfahrten ohne Betreiber stattfinden.
- ☐ *wahr* ☐ *falsch Grund:*
9. Die Fahrzeug-Nr. ist ausreichend, um Triebfahrzeuge zu identifizieren.
- ☐ *wahr* ☐ *falsch Grund:*
10. Das Triebfahrzeug, mit dem eine Zugfahrt durchgeführt wird, muss jeden Tag dasselbe sein.
- ☐ *wahr* ☐ *falsch Grund:*
11. Es kann pro Land mehrere Betreiber von Zugfahrten geben.
- ☐ *wahr* ☐ *falsch Grund:*
12. Für Zugfahrten kann für jeden Halt die Ankunft und Abfahrt gespeichert werden.
- ☐ *wahr* ☐ *falsch Grund:*
13. In einem Bahnhof kann täglich nur eine Zugfahrt halten.
- ☐ *wahr* ☐ *falsch Grund:*
14. Es kann Bahnhöfe geben, an denen keine Züge halten.
- ☐ *wahr* ☐ *falsch Grund:*
15. Es gibt 0 bis 3 Einrichtungen pro Bahnhof.
- ☐ *wahr* ☐ *falsch Grund:*